

	SYS2 - R2.02	RT1
	TP WINDOWS PARTAGE ET SECURITE	
		Windows

Objectif

L'objectif de ce TP est, à travers différents cahiers des charges :

- De maîtriser la configuration de la sécurité et du partage dans les systèmes Windows.
- D'apprendre à créer et à configurer des UO, des utilisateurs, des Groupes de Sécurité.

Ce TP se fera dans un domaine Active Directory avec sur Sn une machine virtuelle hébergeant un contrôleur de domaine et 2 postes clients (Gn et Dn).

Convention dans ce TP :

- Sn fera référence à la machine physique Sn.
- Vn (avec n le numéro de votre poste de travail) fera référence à votre machine virtuelle qui fonctionne sur Sn.

Tous les postes seront démarrés sous Windows.

Rédaction du compte rendu :

Ce TP fera l'objet d'un compte rendu. Dans celui-ci, vous devrez :

- Répondre aux différentes questions qui sont posées en reprenant la numérotation du sujet.
- Relever dans votre compte rendu les paramètres de partage et de sécurité que vous avez configurés pour chaque question (voir encadré page 3).

Rangement du poste de travail à la fin du TP :

- Restaurez la partition Windows des machines Gn et Dn.
- Arrêtez votre machine virtuelle et arrêtez VMware.
- Sur Sn, supprimez le répertoire "**C:\Sys2**" et videz la poubelle.
- Attendez la fin de la restauration pour pouvoir arrêter les 2 machines clientes.
- Faites valider par l'enseignant le rangement du poste de travail.

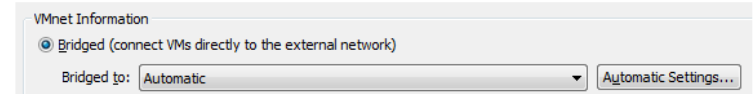
I. Mise en place du poste de travail et étude de la configuration existante

I.1 Récupération de la machine virtuelle

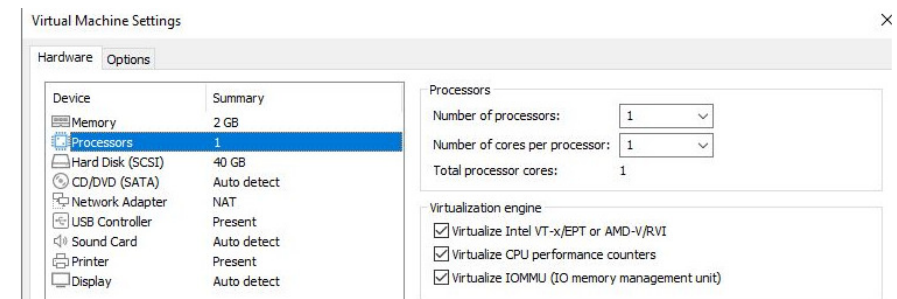
- Démarrez la machine Sn sous Windows.
- Videz la poubelle et vérifiez que le disque C: contient au moins 8Go d'espace libre.
 - Dans la négative, appelez l'enseignant.
- Sous le disque C, créez un sous répertoire "C:\Sys2" (si le répertoire existe, effacez son contenu).

- Vérifiez que la poubelle de Sn est bien vide.
- Recopiez le fichier "Windows 2019 Server - x64 - Clone - Sys2.zip" contenu dans le répertoire "D:\Vm" dans le répertoire que vous venez de créer sur le disque C.
- Décompressez ce fichier dans le répertoire "C:\Sys2".
 - Clic droit sur le fichier -> 7-Zip -> "Extraire ici".
- Dans la suite du TP, vous n'aurez logiquement plus à modifier la configuration de la machine physique Sn. Tout se fera sur la machine virtuelle.
- Chargez votre machine virtuelle (dans le répertoire "C:\Sys2\Windows 2019 Server - x64 - Clone - Sys2", double clic sur le fichier qui a l'extension "vmx").
- Pour des raisons de sécurité, la machine virtuelle est configurée en mode "NAT". Etant donné que des machines clientes vont s'y connecter, vous allez la faire passer en "bridge". Pour cela :

- Éditez les propriétés de la machine virtuelle "Edit virtual machines settings".
 - Dans les propriétés de l'adaptateur réseau, choisissez (côté droit) : "Custom : Specific network" -> VMnet0 (Auto-bridging).
- Puis, modifiez le mode bridge pour ne plus bridger automatiquement, mais bridger sur l'interface filaire utilisée sur Sn :
 - Allez dans le menu "Edit" -> "Virtual Network Editor...".
 - Cliquez sur "Change settings" pour autoriser les changements.
 - Sélectionnez "VMnet0" puis, sur la capture suivante :



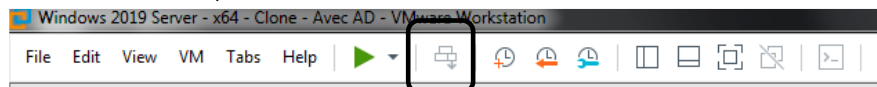
- Remplacez le mode "automatic" par le nom de l'interface physique utilisée (attention à ne pas vous tromper d'interface physique car Sn en a 3).
- Editer les propriétés du processeur de la machine virtuelle et décocher "Virtualize CPU performance counters".



- Après avoir réalisé un snapshot de votre machine, démarrez votre machine virtuelle.
- Lors du premier démarrage, VMware peut vous demander si vous avez déplacé ou copié la machine. Renseignez que vous l'avez copiée.

Remarque :

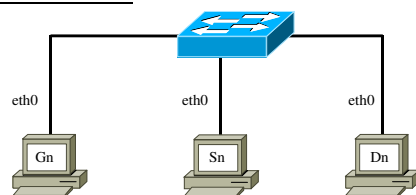
- ↳ Dans la suite du TP, si vous hésitez dans un élément de configuration du contrôleur de domaine, faites un snapshot de l'étape précédente. Mettez en pause votre machine virtuelle avant de faire un snapshot.
- ↳ Pour effectuer un "CTRL ALT SUPP" dans la machine virtuelle, il faut faire un "CTRL ALT INS". Vous pouvez utiliser ce bouton de VMware :



- Le mot de passe de l'administrateur est "Lannion.". Tous les mots de passe des utilisateurs déjà créés sur le contrôleur de domaine sont "Lannion." (attention → les mots de passe se terminent par un point).

I.2 Câblage et configuration du poste de travail

- Effectuez le câblage suivant :

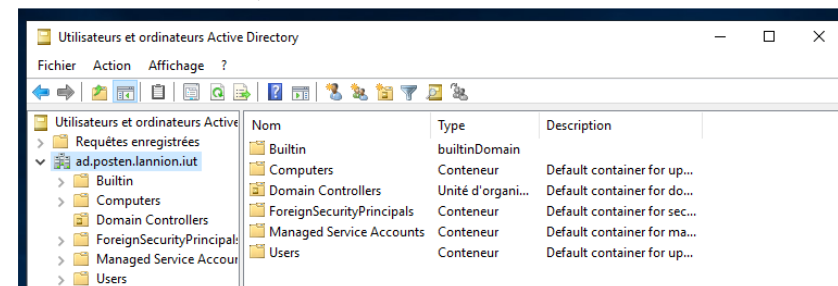


- Vérifiez que la configuration du Switch est bien vierge.
- Relevez la configuration IP du contrôleur de domaine. ***Vous ne devez pas changer l'adresse IP de Vn.***
- Après avoir réfléchi à votre plan de numérotation, effectuez la configuration IP des machines Gn et Dn, puis testez la connectivité. ***Gn et Dn devront être clientes DNS du contrôleur de domaine.***
- ↳ ***Vous pouvez le vérifier par "nslookup serveur.ad.posten.lannion.iut" qui doit renvoyer l'adresse IP de la machine Vn.***

Validation par l'enseignant (1)

I.3 Étude de la structure AD du contrôleur de domaine

L'objectif de cette partie est d'étudier la structure AD existante du contrôleur de domaine. Pour information, la structure de votre domaine AD avant d'avoir ajouté des UOs (Unités d'Organisation) était la suivante (Outils d'administration → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory) :



- Quel est le nom du domaine AD (ce nom qui ressemble à un nom de domaine DNS) ?
- Dessinez un schéma hiérarchique (en commençant en haut par le nom de domaine) des UOs (Unités d'Organisation) qui ont été créées (donc celles n'apparaissant pas dans la structure vierge).
- Relevez le contenu de chaque nouvelle UO (les utilisateurs et groupes de sécurité).
- A partir des onglets ("membres" et "membres de") de chaque utilisateur et Groupe de Sécurité, dessinez un autre schéma hiérarchique (en partant en haut par les utilisateurs pour descendre en bas par les groupes les plus généraux) symbolisant la hiérarchie des Groupes de Sécurité.

Validation par l'enseignant (2)

I.4 Rattachement des postes clients au domaine

La dernière étape va être de rattacher les postes clients Gn et Dn au domaine géré par le contrôleur de domaine. Faites d'abord un état des lieux :

- L'UO "Domain Controllers" contient les différents contrôleurs de domaine de votre domaine AD. Que contient-elle ? Quel est le nom de votre contrôleur ? Son FQDN au niveau DNS est "nom_contrôleur.nom_domaine_ad". Par défaut, quand vous ne précisez qu'un nom de machine, toutes les machines du domaine chercheront le nom de la machine dans le domaine DNS "nom_domaine_ad".
- Que contient l'UO "Computers" de votre domaine AD ?
- Vérifiez à nouveau que le client DNS du poste est bien configuré : il suffit de pinguer le nom de domaine. Le ping doit fonctionner.
- Rattachez un poste client au domaine. Pour cela : touche "Windows" + touche "Pause" → Paramètres système avancés → Onglet "Nom de l'ordinateur".
 - ↳ Puis cliquez sur "Modifiez", puis "Membre d'un".
 - ↳ Dans "Membre de", validez "Domaine" et saisissez le nom de votre domaine AD.
 - ↳ Le système doit vous demander le login et le mot de passe de l'administrateur du domaine (*Administrateur, Lannion.*), puis vous proposer de redémarrer le poste.

- Une fois le poste redémarré, lors de la connexion, le système vous propose de vous authentifier soit en local (Gn ou Dn), soit sur le domaine. Sélectionnez de vous authentifier sur le domaine. Vous pouvez vous authentifier soit en tant qu'utilisateur du domaine (à choisir parmi ceux que vous avez listé précédemment), soit en tant qu'administrateur du domaine.
- Quel est le nouveau contenu de l'UO "Computers" ?

Validation par l'enseignant (3)

II. Création de répertoires partagés - niveau débutant

L'objectif de cette partie est de créer un ensemble de répertoires partagés afin d'apprendre à configurer la sécurité et le partage. Les différentes configurations que l'on vous demande sont classées par ordre croissant de difficulté afin d'augmenter progressivement votre niveau de maîtrise.

Questions préalables :

- Quand on configure le partage et la sécurité, quels groupes de sécurité doit-on toujours laisser en "Contrôle Total" ?
- Expliquez pourquoi il ne faut jamais utiliser les groupes prédéfinis comme par exemple "tout le monde" ou équivalent.

Pour toutes les configurations qui suivent (pour ce chapitre et les autres chapitres) :

- Réfléchissez à la configuration à effectuer afin de respecter le cahier des charges.
- En utilisant la même symbolique que les diapositives 19, 58 et 61 du cours, faites le schéma dans votre compte rendu des paramètres de sécurité que vous allez configurer.
- Sur un autre schéma, indiquez les éléments de configuration du partage (en utilisant la même symbolique que les diapositives 51, 59 et 62).
- Effectuez la configuration de la sécurité et du partage de manière à répondre au cahier des charges.
- Testez l'accès à la ressource concernée afin de déterminer la justesse de votre configuration.
- Faites valider par l'enseignant le bon fonctionnement.
- Votre rédaction doit expliquer la configuration finale qui respecte le cahier des charges, quel que soit l'état de départ.
- Enfin, dans votre compte rendu, il faudra décrire avec précision tous les tests effectués afin de vérifier la bonne configuration.

Configuration préalable

- Vérifiez que l'assistant partage est désactivé. Pour ce faire, consultez la diapo 21 du cours.

Validation par l'enseignant (4)

II.1 Configuration N°1

L'objectif de cette question est de créer le partage suivant :

- ↺ Le répertoire "C:\Commun" devra être accessible avec le nom de partage "Commun".
- ↺ Tous les utilisateurs de l'entreprise devront avoir un accès complet (lecture, écriture, ...) sur cette ressource.

Validation des schémas et des tests par l'enseignant (5)

II.2 Configuration N°2

L'objectif de cette question est de créer le partage suivant :

- ↺ Le répertoire "C:\Information_Lannion" devra être accessible avec le nom de partage "Info_Lannion".
- ↺ Les utilisateurs du site de Lannion devront avoir un accès complet aux données, tandis que les utilisateurs de Rennes ne devront avoir un accès qu'en lecture seule.

Validation des schémas et des tests par l'enseignant (6)

II.3 Configuration N°3

L'objectif de cette question est de créer le partage (vous remarquerez que c'est au singulier, donc on ne va créer qu'un seul partage) suivant :

- ↺ Le répertoire "C:\Commun_entreprise" devra être accessible avec le nom de partage "Commun_all".
- ↺ Ce répertoire devra contenir les sous-répertoires suivants :


```

graph LR
    CE[Commun_entreprise] --> M[Manager]
    CE --> C[Commun]
      
```
- ↺ Dans le répertoire "commun_entreprise", les personnes ne devront avoir que le droit de lecture seule.
- ↺ Le répertoire "Commun" est un répertoire où les managers de l'entreprise pourront donner de l'information aux employés de l'entreprise.
- ↺ Le répertoire "Manager" est un répertoire de partage de données accessible qu'aux managers de l'entreprise.
- ↺ Les personnes qui ont le droit d'écriture dans "Manager" ou "Commun" pourront organiser les fichiers dans des sous-répertoires et modifier les fichiers des autres personnes.

Validation des schémas et des tests par l'enseignant (7)

III. Création des répertoires personnels des utilisateurs

L'objectif de cette partie est de créer le répertoire de base qui contiendra les répertoires personnels de vos utilisateurs, puis de créer ces répertoires personnels.

Avant de configurer votre système, vous pouvez relire les exemples donnés à la fin du cours.

III.1 Création du répertoire de base

Le répertoire de base de vos utilisateurs devra être dans "C:\home" et son partage s'appeler "Home".

- Effectuez la création du partage (*là encore, vous remarquerez que c'est au singulier, donc on ne va créer qu'un seul partage*) et de la sécurité pour ce répertoire de base. Vos utilisateurs devront avoir uniquement le droit de lire ce répertoire de base (et pas les sous répertoires, ni les fichiers).

↳ Vous devez prendre en compte que, quand Windows crée automatiquement les répertoires personnels, il ne bloque pas l'héritage des droits sur le répertoire personnel créé.

III.2 Création du répertoire personnel des utilisateurs

Pour les répertoires personnels : les fichiers personnels de "toto" devront être stockés dans le répertoire "C:\home\toto".

Voici la procédure pour créer les répertoires personnels :

- Dans les propriétés d'un utilisateur, allez dans l'onglet "Profil", section "Dossier de base", cliquez sur "Connecter", puis :
 - ↳ Saisissez le chemin d'accès au répertoire personnel de l'utilisateur (obligatoirement, un chemin sous la forme \\...).
 - ↳ Pour aller plus vite, à la place du nom de l'utilisateur, vous pouvez saisir "%username%").
 - ↳ Si le système vous indique comme message d'erreur que le chemin d'accès spécifié n'est pas valide, c'est que vous avez mal configuré le partage et/ou la sécurité.
 - ↳ Vous pouvez laisser la valeur par défaut de lettre de volume : "Z:"
- Configurez un répertoire personnel pour un premier utilisateur.
- Connectez-vous sous ce nom d'utilisateur afin de vérifier la bonne création.
- Configurez le répertoire de base d'un second utilisateur.
- Connectez-vous sous cet autre utilisateur et vérifiez qu'il n'arrive pas à aller dans le répertoire de base du premier utilisateur.

Validation des schémas et des tests par l'enseignant (8)

IV. Création d'une structure pour répondre à un cahier des charges

L'objectif de cette partie est de réfléchir à une structure d'UO et de Groupes de Sécurité afin de répondre à un cahier des charges.

IV.1 Description du cahier des charges

Un cabinet notarial désire refondre son système informatique. Il est composé de :

- ✓ 2 notaires (Nadia et Nolan).
- ✓ 2 clerks de notaire (Claire et Colin).
- ✓ 1 personne qui gère le secrétariat et la compta (Sandrine).
- ✓ 1 personne à l'accueil (Albert).

Le cabinet notarial a besoin des partages suivants :

- ✓ Un partage en RW (lecture/écriture) pour les notaires.
- ✓ Un partage en RW pour les clerks de notaire.
- ✓ Un partage en RW pour les notaires et en RW les clerks de notaire.
- ✓ Un partage en L (lecture) pour les notaires et en RW pour les clerks et le secrétariat.
- ✓ Un partage en L pour l'accueil et en RW pour toutes les autres personnes.

IV.2 Etude des Groupes de Sécurité et des UO

Cette partie ne demande pas de toucher à l'annuaire mais simplement de concevoir sur papier 2 structures hiérarchiques.

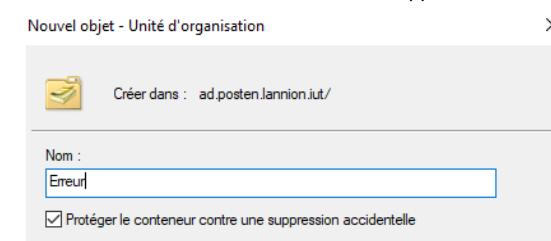
En utilisant la même symbolique qu'au chapitre I.3, concevez (par exemple sur papier) :

- La structure hiérarchique des Groupes de Sécurité.
 - La structure hiérarchique des UO.
- ↳ Pensez à ne pas oublier où stocker les Groupes de sécurité et les machines.

Validation par l'enseignant (9)

IV.3 Remarque sur la création d'une UO

Quand vous créez une nouvelle UO, la fenêtre suivante apparaît :



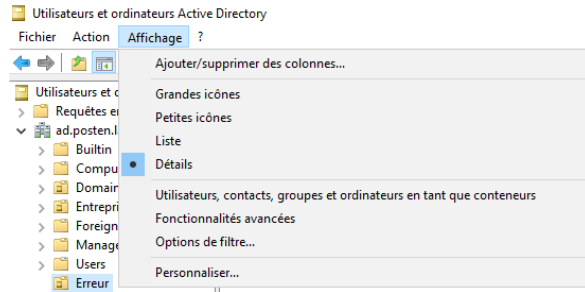
Vous pouvez choisir de "Protéger le conteneur (donc l'UO) contre une suppression accidentelle" (c'est le choix par défaut) ou de ne pas valider cette protection.

Supprimer une UO efface aussi tout son contenu : utilisateurs, Groupes de sécurité, machines, sous UO. Cela peut donc avoir des conséquences très importantes sur le fonctionnement de votre annuaire en cas d'effacement accidentel.

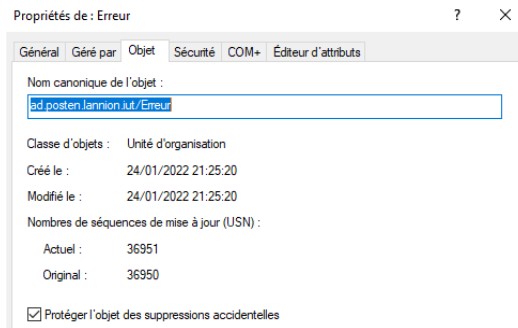
- ✓ Avec un annuaire en production (c'est-à-dire pas en TP), il est important de laisser la protection.
- ✓ Avec un annuaire de test (donc en TP), vous pouvez décider de ne pas protéger la nouvelle UO. La suppression est alors aussi simple qu'un clic avec la souris.

Pour supprimer une UO protégée, il faut :

- Aller dans le menu "Affichage" -> Fonctionnalités avancées.



- Editer les propriétés de l'UO (clic droit sur l'UO à supprimer -> propriétés) :
- La fenêtre suivante s'ouvre :



- Il suffit alors de dévalider la protection.
- Ne pas oublier de sortir de l'affichage avancé (dans le menu "Affichage" ...).

IV.4 Création des UO, des utilisateurs et des Groupes de Sécurité

- Effectuez la création des UO.
- Effectuez la création des utilisateurs (on ne demande pas la configuration des répertoires personnels).
- Effectuez la création des Groupes de Sécurité.
- Configurez vos Groupes de Sécurité de manière à respecter la structure hiérarchique.

Validation par l'enseignant (10)

V. Création de répertoires partagés - niveau avancé

V.1 Configuration N°4

L'objectif de cette question est de créer le partage suivant :

- ↪ Le répertoire "C:\Commun_perso" devra être accessible avec le nom de partage "Commun_perso".
- ↪ Les utilisateurs des sites de Rennes et de Lannion devront avoir un accès en lecture seule aux données.
- ↪ Les utilisateurs de Lannion pourront créer seulement des fichiers (donc pas de répertoire).
- ↪ Seule la personne ayant créé un fichier pourra le modifier, le renommer et le supprimer.

Validation des schémas et des tests par l'enseignant (11)

V.2 Configuration N°5

L'objectif de cette question est de créer le partage suivant :

- ↪ Le répertoire "C:\Stockage" devra être accessible avec le nom de partage "Stockage".
- ↪ Ce répertoire devra permettre aux utilisateurs de créer un sous répertoire afin de stocker hiérarchiquement des données personnelles pour les archiver, les modifier, voire les effacer (par exemple, bob aura le droit de créer un répertoire dans c:\stockage et sera le seul à pouvoir faire des opérations de lecture/écriture dans c:\stockage\bob).
- ↪ Les utilisateurs ne devront pas pouvoir créer de fichier dans le répertoire "C:\Stockage".

Validation des schémas et des tests par l'enseignant (12)

V.3 Configuration d'un répertoire de dépôt

Vous connaissez peut-être le principe du disque T sur le réseau du département :

- ↪ Vous n'avez le droit que de déposer un fichier (donc de créer un fichier) et de créer un sous répertoire.
- ↪ Donc vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer.
- On vous demande de faire la même chose (les techniciens pourront ainsi déposer des fichiers pour les managers).

Indice :

- ↪ Exceptionnellement, la configuration d'un tel répertoire utilise le refus : l'idée est de donner les droits de lecture, création et modification et de supprimer les droits de lecture et modification. C'est à vous de réfléchir pour la configuration exacte, et de tester votre solution !

Validation des schémas et des tests par l'enseignant (13)

Remise au propre du poste de travail

Rangement du poste de travail à la fin du TP :

- Restaurez la partition Windows des machines Gn et Dn.
- Arrêtez votre machine virtuelle et arrêtez Vmware.
- Supprimez le répertoire "C:\Sys2".
- Attendez la fin de la restauration pour pouvoir arrêter les 2 machines clientes.
- Faites valider par l'enseignant le rangement du poste de travail.

Validation par l'enseignant (14)